

CHAPITRE CTM4

Réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse

1	Couples oxydant / réducteur.....	1
1.1	Oxydant / réducteur.....	1
1.2	Nombre d'oxydation (n.o.).....	2
1.3	Demi-équation électronique	5
1.4	Oxydation et réduction	6
1.5	Lien entre la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur	6
2	Cellules électrochimiques (piles).....	6
2.1	Demi-pile	6
2.2	Description d'une pile	7
2.3	Potentiel d'électrode.....	8
2.3.1	L'électrode standard à hydrogène : ESH	8
2.3.2	Potentiel d'électrode	9
2.3.3	Calcul d'un potentiel d'électrode	10
2.3.4	Potentiel standard E^0	11
3	Réactions d'oxydoréduction	13
3.1	Transfert d'électrons.....	13
3.2	Méthode pour ajuster l'équation d'une réaction d'oxydoréduction	14
3.3	Constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction.....	14
3.3.1	Aspect qualitatif : prévision du caractère favorisé ou défavorisé à partir de l'échelle de potentiels standards.....	14
3.3.2	Aspect quantitatif : calcul de la constante d'équilibre	15
3.4	Dismutation et médiamutation.....	17
3.5	Prévision du sens d'évolution d'un système	17

➤ Les réactions **d'oxydoréduction** consistent en un **transfert d'électrons** entre un oxydant et un réducteur de deux couples d'oxydoréduction.

➤ Les applications de ces réactions sont nombreuses : préparation de composés à l'échelle industrielle (aluminium Al(s), dichlore Cl₂(g)), conversion de l'énergie chimique en énergie électrique dans une pile, corrosion de structures...

1 Couples oxydant / réducteur

1.1 Oxydant / réducteur

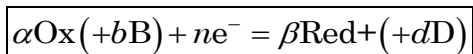
➤ **Définitions :**

Un **réducteur** (Red) est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons : un réducteur **perd** des électrons.

Un **oxydant** (Ox) est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons : un oxydant **prend** des électrons.

➤ Couple oxydant / réducteur

L'oxydant et le réducteur forment un **couple d'oxydoréduction**, noté **Ox/Red**, auquel est associée la **demi-équation électronique** :



Les espèces B et D sont souvent H_2O ou H^+ .

➤ Couples d'oxydoréduction usuels

Oxydants	Formule	Couple
Ion permanganate	MnO_4^-	$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$
Ion dichromate	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$
Ion hypochlorite	ClO^-	$\text{ClO}^- / \text{Cl}^-$
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	$\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$
Dichlore	Cl_2	$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$
Réducteurs	Formule	Couple
Ion thiosulfate	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
Sodium	Na	Na^+ / Na

1.2 Nombre d'oxydation (n.o.)

➤ **Définition** : Le **nombre d'oxydation** d'un élément chimique est un outil mathématique qui caractérise son état d'oxydation, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il a perdu ou gagné, que cet élément soit seul ou dans un édifice polyatomique. C'est un nombre **entier, algébrique**, noté en **chiffres romains**.

➤ **Méthode de détermination du n.o.**

- **Corps simples monoatomiques et diatomiques** (Cu , Fe ..., H_2 , O_2 ...) :

$$\text{n.o.}(\text{élément}) = 0$$
- **Ion monoatomique** : $\text{n.o.}(\text{élément}) = \text{charge algébrique}$
- **Édifice polyatomique covalent** : $\text{n.o.}(\text{élément}) = N_e - N_{\text{édifice}}$ où N_e est le nombre d'électrons de valence de l'atome seul et $N_{\text{édifice}}$ est le nombre d'électrons de l'atome au sein de l'édifice, en considérant que les électrons de la liaison covalente sont attribués arbitrairement à **l'élément le plus électronégatif**.
- Dans un édifice polyatomique, $\Sigma \text{n.o.} = \text{charge globale de l'édifice}$

Exercice d'application 1

Déterminer le n.o. de Na dans Na^+ ; de Cl dans Cl^- ; de H et de O dans H_2O ; de C dans CO_2 et de S dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (un atome S est l'atome central de l'édifice polyatomique)

➤ Résultats utiles pour les atomes H et O

Oxygène : élément le plus électronégatif (après F) : on lui attribue en général les doublets de liaison : $\boxed{\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}}$. Exceptions : dans O_2 où $\text{n.o.}(\text{O}) = 0$, dans les peroxydes où $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$ (exemple : peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) $\text{H}-\overline{\text{O}}-\overline{\text{O}}-\text{H}$), ou s'il est associé à F.

Hydrogène : en général lié à un élément plus électronégatif que lui (C, O, N...) : $\boxed{\text{n.o.}(\text{H}) = +\text{I}}$. Exceptions : dans H_2 où $\text{n.o.}(\text{H}) = 0$, ou $\text{n.o.}(\text{H}) = -\text{I}$ s'il est associé à un atome moins électronégatif : hydrures métalliques (NaH)

On utilise ces résultats pour calculer le n.o. d'un élément dans un édifice polyatomique.

➤ Exercice d'application 2

Déterminer le nombre d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- .

Déterminer les nombres d'oxydation des atomes de soufre dans les ions sulfate SO_4^{2-} et thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

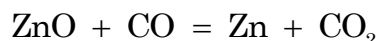
➤ Utilisation des n.o

- Dans un couple oxydant/réducteur, l'**oxydant** est l'espèce contenant l'élément au n.o le plus **élevé**.
- L'**oxydation** d'un élément se traduit par une **augmentation** de son n.o, et la **réduction** d'un élément par une **diminution** de son n.o.

- Les n.o. permettent de repérer les réactions d'oxydoréductions, caractérisées par la **variation du n.o. de deux éléments**.

➤ Exercice d'application 3

1. Dans les couples $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}$ et $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, indiquer les n.o des éléments mis en jeu.
2. La réaction suivante, utilisée en pyrométallurgie, est-elle une réaction d'oxydoréduction ?



➤ Nombres d'oxydation extrêmes et classification périodique

Les valeurs extrêmes des n.o. envisageables pour un élément chimique sont déterminées à partir de la position de cet élément dans la **classification périodique**.

Pour un élément appartenant à la ligne n de la classification périodique :

- la **forme la + oxydée** correspond à la perte de l'intégralité des **électrons de valence** : n.o. **maximal**
- la **forme la + réduite** correspond à la **saturation de la couche de valence** : n.o. **minimal**

Parmi les différentes possibilités offertes (oxydation ou réduction de l'atome), certaines sont privilégiées, et toutes ne sont pas observées.

Exercice d'application 4

Donner les n.o. extrêmes des éléments phosphore, soufre, fluor et chlore.

1.3 Demi-équation électronique

➤ Méthodes d'écriture des demi-équations électroniques en milieu acide

Méthode 1 :

- ① On écrit de part et d'autre du signe = les deux partenaires du couple redox.
- ② On assure la conservation des éléments autres que H et O.
- ③ On assure la conservation de l'élément O avec des molécules d'eau.
- ④ On assure la conservation de l'élément H avec des protons H^+ .
- ⑤ On assure la conservation de la charge avec des électrons e^- .

Exercice d'application 5

Écrire la demi-équation du couple $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$.

Réponse

Propriété : La **variation du nombre d'oxydation** constatée est égale au **nombre d'électrons échangés par atome**.

Méthode 2 :

- ① On écrit de part et d'autre du signe = les deux partenaires du couple redox.
- ② On assure la conservation des éléments autres que H et O.
- ③ On détermine les **nombre d'oxydation** relatifs aux atomes subissant une oxydation ou une réduction.
- ④ On calcule la **variation** du nombre d'oxydation (correspondant au nombre d'électrons échangés), et on équilibre le nombre d'électrons échangés.
- ⑤ On équilibre les charges avec des ions H^+ .
- ⑥ On assure la conservation de l'élément O avec des molécules d'eau.

➤ Méthode d'écriture des demi-équations électroniques en milieu basique

① Écrire la demi-équation en **milieu acide**.

② Ajouter autant d'ions HO^- que nécessaire de chaque côté pour faire disparaître les ions H^+ .

Exercice d'application 6

Écrire la demi-équation du couple $NiO_2(s) / Ni^{2+}$ en milieu basique.

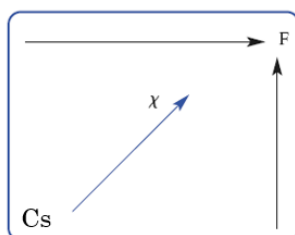
1.4 Oxydation et réduction

Définitions :

- Une **réduction** correspond à un **gain** d'électrons et à une **diminution** du n.o. de l'élément : formation du **réducteur**
- Une **oxydation** correspond à une **perte** d'électrons et à une **augmentation** du n.o. de l'élément : formation de l'**oxydant**

1.5 Lien entre la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur

➤ Évolution de l'électronégativité (rappel)



➤ Évolution du caractère oxydant ou réducteur d'un corps simple

Les éléments situés **en haut à droite** de la classification périodique ont une forte électronégativité. Les corps simples O_2 et dihalogènes sont de bons **oxydants**.

Les éléments situés **à gauche** de la classification périodique ont une faible électronégativité. Les métaux alcalins sont de bons **réducteurs**.

2 Cellules électrochimiques (piles)

On parle de **réaction électrochimique** lorsque le **transfert d'électrons est indirect** (passage par un circuit extérieur).

2.1 Demi-pile

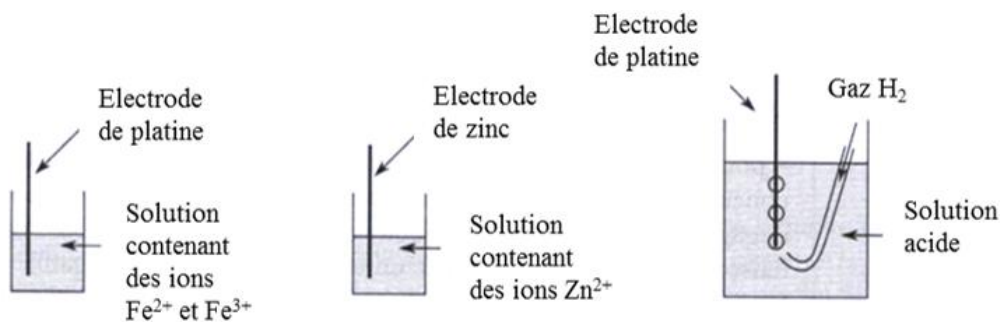
➤ Définition : Une **demi-pile** est un ensemble constitué par :

- les deux espèces Ox et Red d'un **couple d'oxydoréduction** ;
- un **électrolyte** (solution ionique capable de faire circuler un courant de façon ionique donc de conductivité non nulle)
- un conducteur métallique appelé **électrode** en contact avec l'électrolyte

L'électrolyte peut contenir un membre du couple redox ; le matériau d'électrode peut être un membre du couple redox, mais ce n'est pas obligatoire.

➤ Exercice d'application 7

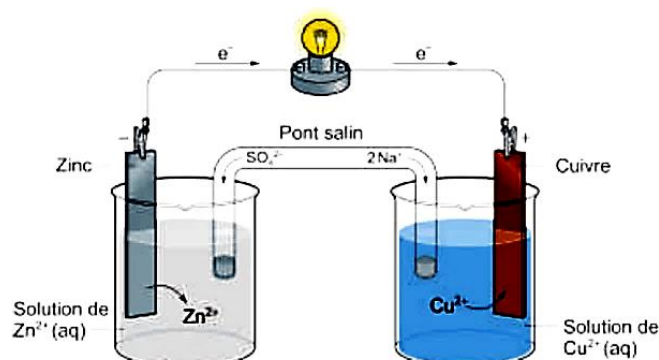
Indiquer les couples oxydant/réducteur associés aux trois demi-piles ci-dessous. Écrire les demi-équations électroniques.



2.2 Description d'une pile

➤ **Définition** : Une cellule électrochimique est constituée de **deux demi-piles**, reliée par une jonction électrolytique : pont salin ou paroi poreuse. Une pile est une cellule électrochimique fonctionnant en générateur.

➤ Exemple : pile Daniell



➤ Représentation conventionnelle de la cellule électrochimique

Elle consiste à noter les séparations de phase par un trait vertical et les jonctions par pont ou paroi poreuse par un double trait vertical.

❖ Écrire la représentation conventionnelle de la pile Daniell

➤ Nature des électrodes d'une pile

Définitions :

- L'électrode siège de la **réduction** est appelée **cathode**. C'est le pôle (+) de la pile, de potentiel électrique le plus élevé.
- L'électrode siège de l'**oxydation** est appelée **anode**. C'est le pôle (-) de la pile, de potentiel électrique le plus faible.

➤ Force électromotrice

Définition : La **force électromotrice (f.e.m.)** d'une pile est la différence de potentiels entre les deux électrodes à courant nul (en circuit ouvert) : c'est la **tension à vide**.

$$e = (V_+ - V_-)_{i=0} = (V_{\text{cathode}} - V_{\text{anode}})_{i=0}$$

Pour mesurer la f.e.m., on place un voltmètre entre les deux électrodes : son signe dépend du sens de branchement du voltmètre.

➤ Équilibre chimique

Définition : Lorsque la pile ne parvient plus à fournir de courant, la réaction de fonctionnement de la pile atteint **l'équilibre chimique** :

$$V_+ - V_- = 0 \Leftrightarrow e = 0$$

➤ Capacité Q d'une pile

L'intérêt d'une pile est de canaliser le flux d'énergie transportée par les électrons engagés dans une réaction d'oxydoréduction spontanée.

Définition :

Si la pile débite un courant d'intensité I pendant une durée Δt , la **capacité** est :

Autre unité utilisée :

➤ Pile et accumulateur

Pile : la conversion énergie chimique $\rightarrow$ énergie électrique ne se produit qu'**une seule fois** : une seule décharge

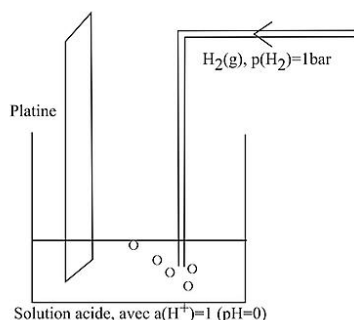
Accumulateur : plusieurs décharges et recharges (cycles d'utilisation)

2.3 Potentiel d'électrode

2.3.1 L'électrode standard à hydrogène : ESH

➤ L'électrode standard à hydrogène est une **demi-pile** qui met en jeu le couple H^+/H_2 dans les **conditions standard**.

➤ Dans son état standard, l'activité d'un constituant physico-chimique est égale à 1.

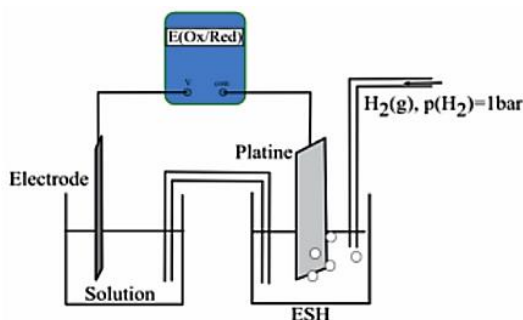


Par **convention**, le potentiel de l'ESH est $V_{ESH} = 0,00 \text{ V}$ quelle que soit la température.

- Une telle électrode n'est pas utilisable / réalisable en pratique ($a(\text{H}^+) = 1$), on lui préfère d'autres électrodes de références (électrode au calomel saturé : ECS).

2.3.2 Potentiel d'électrode

- Le potentiel d'électrode est caractéristique d'un couple oxydant/réducteur.



- **Définition** : Le **potentiel d'électrode d'un couple Ox/Red** dans des conditions données, noté $E(\text{Ox/Red})$, est la **force électromotrice** d'une pile dans laquelle une demi-pile est l'électrode standard à hydrogène (ESH) et l'autre demi-pile est constituée par le couple considéré :

$$E(\text{Ox/Red}) = V_{\text{Ox/Red}} - V_{ESH} \quad (\text{V})$$

$V_{\text{Ox/Red}}$: potentiel électrique de l'électrode de la demi-pile du couple

V_{ESH} : potentiel électrique de l'ESH

- Caractéristiques du potentiel d'électrode

C'est une grandeur **algébrique**, qui dépend de la **température**, du **couple Ox/Red** concerné, et des **activités** des espèces chimiques impliquées dans la demi-équation électronique du couple.

- Potentiel standard

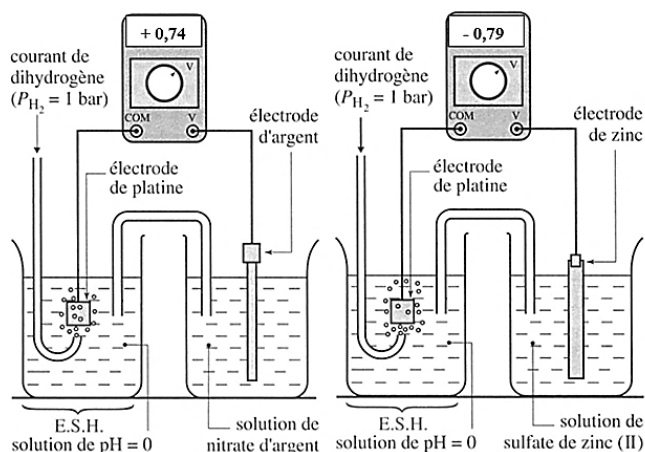
Si les constituants de la demi-pile relative au couple étudié sont dans leur **état standard**, alors la fem mesurée correspond au **potentiel standard** du couple Ox/Red à la température de travail : il est noté $E^0(\text{Ox/Red})$. Le potentiel standard **ne dépend que de la température**.

Les potentiels standard sont des valeurs tabulées, en général à 25°C.

Par définition : $E^0(\text{H}^+ / \text{H}_2) = 0 \text{ V}$ à toute température.

➤ Exercice d'application 8

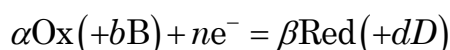
Écrire les notations conventionnelles des deux piles ci-dessous. Donner les valeurs numériques des potentiels d'électrode $E(\text{Ag}^+ / \text{Ag}(s))$ et $E(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}(s))$. Indiquer où sont l'anode et la cathode.



2.3.3 Calcul d'un potentiel d'électrode

➤ Formule de Nernst

Soit le couple Ox/Red associé à la demi équation électronique :



B et D peuvent être des protons H^+ , de l'eau H_2O ou d'autres espèces chimiques.

La **relation de Nernst** permet de calculer le potentiel d'électrode lié au couple Ox/Red :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^0(\text{Ox/Red}) + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{a(\text{Ox})^\alpha a(\text{B})^b}{a(\text{Red})^\beta a(\text{D})^d} \right)$$

$E(\text{Ox/Red})$:

$E^0(\text{Ox/Red})$:

$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$:

T :

$\mathcal{F} = N_A \cdot e = 9,65.10^4 \text{ C.mol}^{-1}$:

n :
 $a(X)$:

➤ Expression usuelle de la relation de Nernst à 298 K

Pour $T = 298 \text{ K}$,

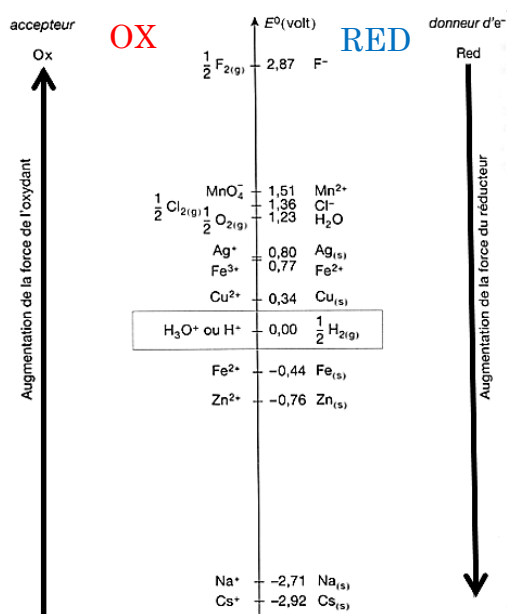
➤ Équilibre chimique

Dans une pile mettant en jeu deux couples d'oxydoréduction, **l'équilibre chimique** est traduit par :

2.3.4 Potentiel standard E^0

➤ Pour pouvoir écrire la relation de Nernst, la demi-équation électronique doit être équilibrée avec des protons H^+ (en **milieu acide**), car la valeur du potentiel standard est donnée à $\text{pH} = 0$.

L'équation de Nernst ne s'applique qu'à une électrode non parcourue par un courant (**équilibre électrochimique**). Dès qu'une pile débite, la différence de potentiel mesurée n'est pas rigoureusement prévisible par l'équation de Nernst.



➤ Exercice d'application 9

Exprimer les potentiels d'électrode des couples $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}(s)$ et $\text{Cl}_2(g) / \text{Cl}^-$.

➤ Méthode de détermination d'un nouveau potentiel standard

- ① Écrire les demi-équations électroniques associées aux trois couples mis en jeu.
- ② Exprimer les potentiels d'électrode des trois couples avec la **relation de Nernst**.
- ③ Écrire **l'unicité du potentiel à l'équilibre chimique** : les potentiels des trois couples sont égaux.
- ④ Exprimer le potentiel du nouveau couple, comme une **combinaison linéaire** des potentiels des couples donnés, choisie de manière à éliminer les activités des constituants.
- ⑤ Dédire la relation entre les potentiels standards

Exercice d'application 10

Exprimer puis calculer $E_3^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^+)$ à partir des données $E_1^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}(s)) = 0,34 \text{ V}$ et $E_2^0(\text{Cu}^+ / \text{Cu}(s)) = 0,52 \text{ V}$.

3 Réactions d'oxydoréduction

3.1 Transfert d'électrons

➤ Lorsqu'un oxydant Ox_1 et un réducteur Red_2 sont en **solution**, il s'établit un équilibre d'oxydoréduction mettant en jeu un transfert d'électrons de Red_2 vers Ox_1 . Le **transfert d'électrons est direct**.

Le transfert d'électrons est indirect lorsqu'ils circulent dans un circuit électrique extérieur : c'est le cas des **piles**.

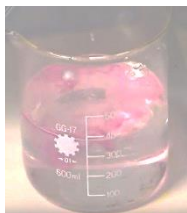
Les électrons n'existent pas libres dans l'eau : tout électron libéré par un réducteur doit être capté par un oxydant. **Les électrons ne doivent donc pas apparaître dans l'équation de la réaction.**

➤ Exemples de réactions d'oxydoréduction

- Arbre de Diane



- Sodium dans l'eau : Nathalie Matthys : Réaction chimique : réaction du sodium avec l'eau (0 :19) <https://www.youtube.com/watch?v=x1rWe0PMbUE>



- Pile Daniell (cf. TP)

3.2 Méthode pour ajuster l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

- ① Identifier les **couples** d'oxydoréduction mis en jeu.
- ② Écrire les **deux demi-équations** électroniques et les équilibrer.
- ③ Effectuer une **combinaison linéaire** des demi-équations afin d'égaliser le nombre d'électrons échangés et écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction en annulant les espèces identiques.

Exercice d'application 11 : éthylotest chimique

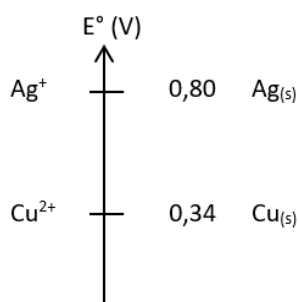
Un éthylotest jetable est constitué d'un sachet gonflable muni d'un embout et d'un tube en verre contenant des cristaux jaunes de dichromate de potassium en milieu acide. L'automobiliste gonfle le sachet en soufflant dedans puis le vide en faisant passer l'air à travers le tube. Si l'air expiré contient de l'éthanol, celui-ci réagit immédiatement avec les ions dichromates, qui sont alors transformés en ions chrome (III) de couleur verte. La quantité de matière d'ions dichromate qui réagit est proportionnelle à la quantité de matière d'alcool présent dans l'air expiré. Le changement de couleur s'opère sur une longueur de tube proportionnelle à la quantité d'alcool qui l'a traversée. Si la zone colorée dépasse le repère sur le tube, le taux d'alcoolémie est au-dessus du seuil toléré. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Les couples mis en jeu sont $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ et $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

3.3 Constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction

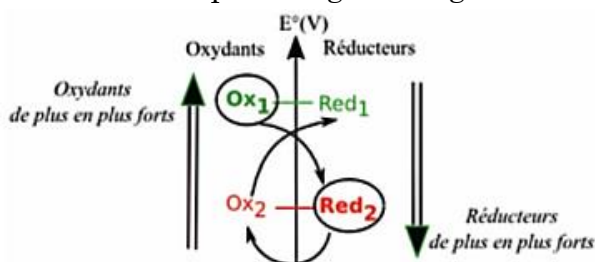
3.3.1 Aspect qualitatif : prévision du caractère favorisé ou défavorisé à partir de l'échelle de potentiels standards

➤ Cette échelle permet d'anticiper une **réaction thermodynamiquement favorisée** i.e. $K^0 > 1$. Seule l'expérience permet de savoir si la réaction se produit ou pas.

Attention ! Thermodynamiquement favorisée ne signifie pas **rapide** : une réaction peut être quantitative mais très lente.

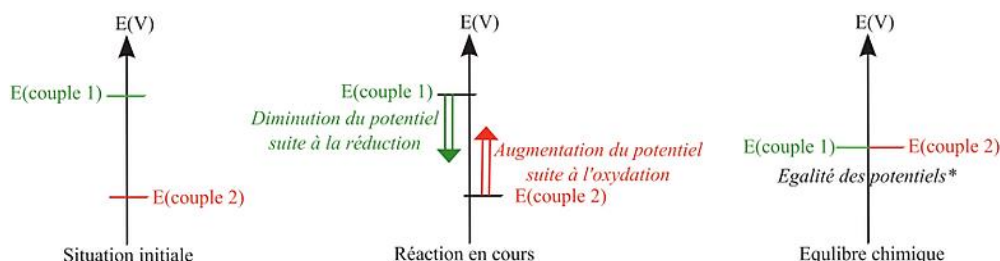
➤ Exemple : arbre de Diane

➤ En présence des quatre espèces de deux couples d'oxydoréduction, la réaction **thermodynamiquement favorisée** fait réagir le **meilleur oxydant** des deux couples avec le **meilleur réducteur** des deux couples : règle du « gamma »



Réaction thermodynamiquement favorisée : $\text{Ox}_1 + \text{Red}_2 = \text{Red}_1 + \text{Ox}_2$

3.3.2 Aspect quantitatif : calcul de la constante d'équilibre

➤ Évolution d'une réaction d'oxydoréduction vers l'équilibre chimique

Propriété : Dans un système à l'équilibre chimique, tous les couples Ox/Red présents ont la **même valeur de potentiel d'électrode**.

Pour deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 , lorsque la réaction a atteint son état d'équilibre chimique, on a $E(\text{Ox}_1 / \text{Red}_1) = E(\text{Ox}_2 / \text{Red}_2)$

➤ Méthode de calcul d'une constante d'équilibre

- ① Écrire les demi-équations électroniques associées aux deux couples mis en jeu.
- ② Exprimer les potentiels d'électrode des deux couples : **relation de Nernst**.
- ③ Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction.
- ④ Exprimer sa constante d'équilibre en fonction des activités des constituants mis en jeu grâce à la **relation de Guldberg et Waage** : $K^0(T) = Q_{r,eq}$
- ⑤ Écrire l'**unicité du potentiel à l'équilibre**.
- ⑥ En déduire l'expression de la constante d'équilibre en fonction des potentiels standard des deux couples.

Exercice d'application 12

Calculer la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement de la pile Daniell.

Données à 298 K : $E_1^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}(s)) = 0,34 \text{ V}$ et $E_2^0(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}(s)) = -0,76 \text{ V}$

➤ Remarques

Généralisation : $K^0(T) = 10^{\frac{n}{0,06}(E_{\text{Ox}}^0 - E_{\text{Red}}^0)}$: à établir à chaque utilisation

Résultat utile : si $E_{\text{Ox}}^0 - E_{\text{Red}}^0 > 0,2 \text{ V}$, alors $K^0(T) \gg 1$: la réaction est quantitative si les coefficients stœchiométriques des réactifs sont égaux à 1.

3.4 Dismutation et médiamutation

- Exemple : stabilisation du Cu (I) en milieu ammoniacal

Dans l'eau				En milieu ammoniacal			
	$E^\circ \text{ (V)}$				$E^\circ \text{ (V)}$		
Cu^+	↑	0,52	$\text{Cu}_{(s)}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	↑	0,048	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$
Cu^{2+}	↑	0,16	Cu^+	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$	↑	-0,12	$\text{Cu}_{(s)}$

➤ **Définitions :**

Lors d'une **dismutation**, une espèce réagit avec elle-même, jouant à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur : le nombre d'oxydation d'un même élément augmente et diminue simultanément.

La réaction inverse transformant un élément chimique présent sous deux nombres d'oxydation différents en une espèce contenant l'élément chimique à un nombre d'oxydation intermédiaire est appelée **rétrodismutation** ou plus couramment **médiamutation**.

Une espèce se comportant comme un donneur d'électrons dans un couple et comme accepteur d'électrons dans un autre couple est une **espèce amphotère** (c'est un **ampholyte oxydoréducteur**).

- Exemples d'espèces amphotères

3.5 Prévision du sens d'évolution d'un système

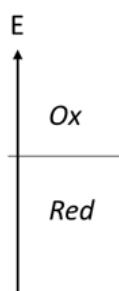
- Diagramme de prédominance ou d'existence

Définition : Dans un **diagramme de prédominance**, une droite frontière délimite deux domaines de potentiels E : dans chaque domaine, l'une des **forme (Ox ou Red)** du couple **prédomine**.

Lorsqu'une espèce du couple est **solide**, on parle pour cette espèce de **diagramme d'existence**.

➤ Exemple : solution contenant un mélange des ions Fe^{3+} et Fe^{2+} .

➤ Allure générale



➤ Utilisation : prévision des réactions d'oxydoréduction

Pour savoir si un oxydant Ox_1 et un réducteur Red_2 vont réagir ensemble, on superpose les diagrammes de prédominance / existence des deux couples d'oxydoréduction.

